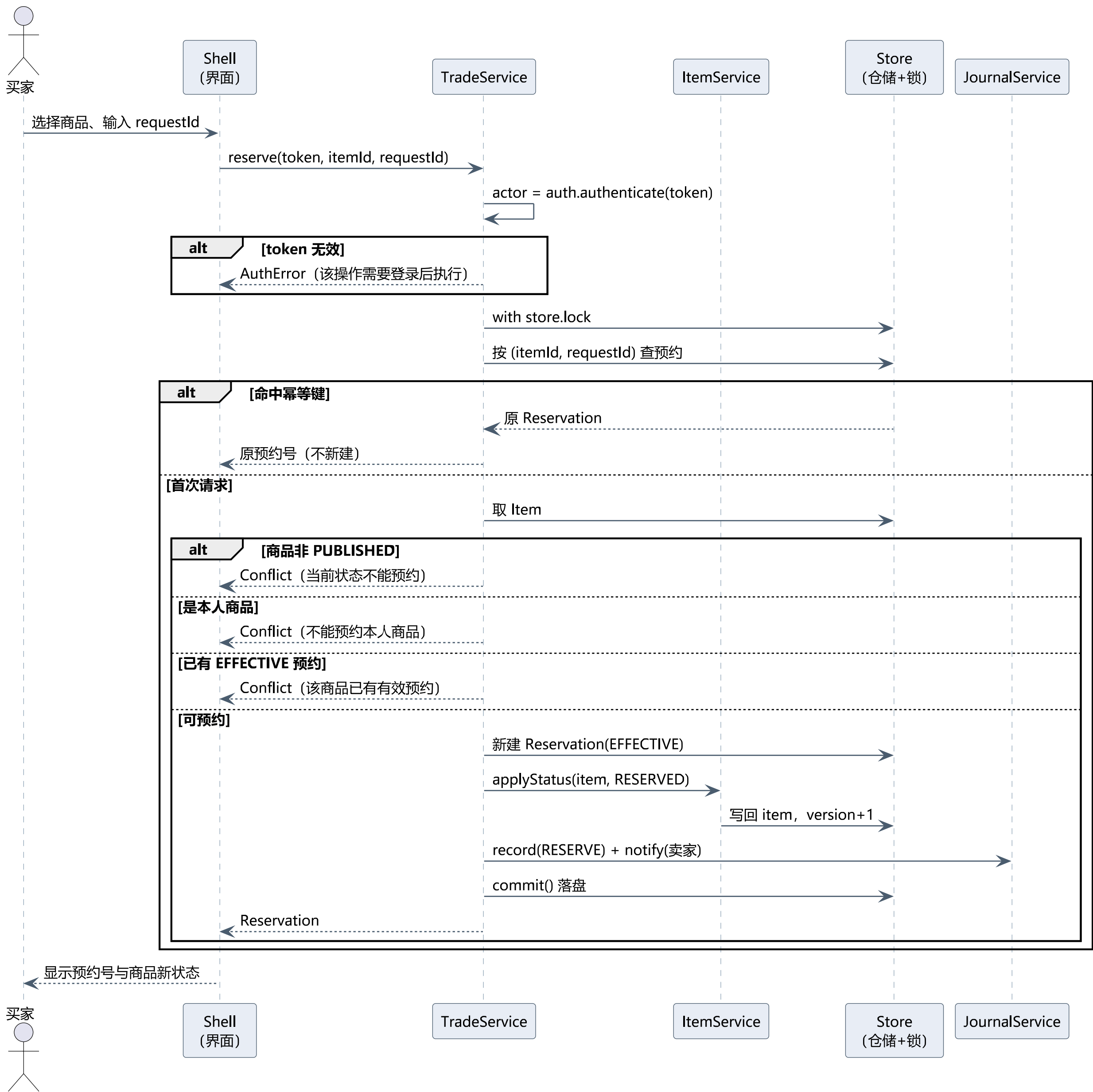

买家
Shell
（界面）
TradeService
ItemService
Store
（仓储+锁）
JournalService
选择商品、输入 requestId
reserve(token, itemId, requestId)
actor = auth.authenticate(token)
alt
[token 无效]
AuthError（该操作需要登录后执行）
with store.lock
按 (itemId, requestId) 查预约
alt
[命中幂等键]
原 Reservation
原预约号（不新建）
[首次请求]
取 Item
alt
[商品非 PUBLISHED]
Conflict（当前状态不能预约）
[是本人商品]
Conflict（不能预约本人商品）
[已有 EFFECTIVE 预约]
Conflict（该商品已有有效预约）
[可预约]
新建 Reservation(EFFECTIVE)
applyStatus(item, RESERVED)
写回 item，version+1
record(RESERVE) + notify(卖家)
commit() 落盘
Reservation
显示预约号与商品新状态
买家
Shell
（界面）
TradeService
ItemService
Store
（仓储+锁）
JournalService